

PARKFLOW 360

Guía del Estudiante - Modelo de Datos Completo

Tablas · atributos · PK · FK · UNIQUE · CHECK · nulabilidad · relaciones · DER

Propósito: ayudarte a comprender cómo se transforma un dominio real en un modelo relacional defendible. ParkFlow 360 es el proyecto de referencia utilizado por el docente; debes aprender el método y después aplicarlo a tu propio proyecto asignado.

Qué encontrarás	Cómo debes usarlo
16 tablas principales	Comprende qué representa cada fila y por qué existe cada atributo.
PK / FK / UNIQUE / CHECK	Aprende qué regla protege cada mecanismo.
Relaciones y cardinalidades	Explica por qué una FK está en una tabla y no en otra.
DER por bloques	Visualiza el sistema por áreas antes de ver el conjunto completo.

1. Cómo estudiar este documento

No memorices nombres de columnas. El objetivo es que puedas explicar **por qué** existe cada tabla, **qué** representa una fila, **cómo se relaciona** con las demás y **qué mecanismo evita datos inválidos**.

Regla de transferencia: ParkFlow 360 NO es el proyecto de tu grupo. Es el ejemplo de referencia. Copiar sus tablas sin que existan los mismos conceptos en tu dominio es un error de modelado.

Ruta de lectura recomendada

- Lee primero la leyenda de PK, FK, UNIQUE, CHECK y NULL.
- Estudia las tablas de identidad y roles.
- Continúa con estructura física: estacionamiento, zona y espacio.
- Revisa cliente, vehículo, reserva, estancia y pago como flujo transaccional.
- Estudia bloqueo, incidencia, historial y auditoría como trazabilidad.
- Finalmente, recorre los DER y explica las cardinalidades sin mirar las tablas.

2. Leyenda esencial

PK	Clave primaria. Identifica una fila de forma única y estable.
FK	Clave foránea. Obliga a que la referencia exista en la tabla padre.
UNIQUE	Impide duplicados en una columna o combinación de columnas.
CHECK	Restringe valores válidos dentro de una fila.
NULL	El dato puede faltar legítimamente en un estado válido.
1:N	Una fila del lado 1 puede relacionarse con muchas filas del lado N.
N:M	Se resuelve mediante una tabla puente.
1:0..1	Una fila puede no tener relación o tener como máximo una.

Importante: reglas como evitar solapamientos de reservas, validar transiciones de estado o aplicar autorizaciones normalmente requieren lógica transaccional; no siempre pueden resolverse sólo con un CHECK.

3. Tabla USUARIO

Qué representa: Representa una cuenta capaz de autenticarse y ejecutar acciones dentro de ParkFlow 360.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
usuario_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico del usuario.
username	VARCHAR(60)	UNIQUE	NO	Nombre de acceso. No debe repetirse.
email	VARCHAR(160)	UNIQUE	NO	Correo de acceso/contacto. No debe repetirse.
password_hash	VARCHAR(255)	-	NO	Hash de contraseña; nunca se almacena la contraseña en texto plano.
nombre_completo	VARCHAR(160)	-	NO	Nombre visible del usuario.
activo	BOOLEAN	-	NO	Indica si la cuenta está habilitada.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Última actualización.

Explicación atributo por atributo

usuario_id (BIGINT). Identificador técnico del usuario. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

username (VARCHAR(60)). Nombre de acceso. No debe repetirse. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

email (VARCHAR(160)). Correo de acceso/contacto. No debe repetirse. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

password_hash (VARCHAR(255)). Hash de contraseña; nunca se almacena la contraseña en texto plano. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

nombre_completo (VARCHAR(160)). Nombre visible del usuario. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

activo (BOOLEAN). Indica si la cuenta está habilitada. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

created_at (TIMESTAMPTZ). Fecha y hora de creación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

updated_at (TIMESTAMPTZ). Última actualización. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- USUARIO 1:N USUARIO_ROL mediante usuario_id.
- USUARIO 1:N BLOQUEO_ESPACIO mediante created_by.
- USUARIO 1:N INCIDENCIA mediante created_by.
- USUARIO 1:N HISTORIAL_ESTADO mediante changed_by.
- USUARIO 1:N AUDITORIA mediante usuario_id, de forma opcional.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de USUARIO?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

4. Tabla ROL

Qué representa: Define una función o conjunto de permisos que puede ser asignado a usuarios.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
rol_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico del rol.
codigo	VARCHAR(40)	UNIQUE	NO	Código estable del rol, por ejemplo ADMIN u OPERADOR.
nombre	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre legible del rol.
descripcion	TEXT	-	SI	Descripción funcional del rol.
activo	BOOLEAN	-	NO	Indica si el rol está disponible para asignación.

Explicación atributo por atributo

rol_id (BIGINT). Identificador técnico del rol. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

codigo (VARCHAR(40)). Código estable del rol, por ejemplo ADMIN u OPERADOR. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

nombre (VARCHAR(100)). Nombre legible del rol. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

descripcion (TEXT). Descripción funcional del rol. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

activo (BOOLEAN). Indica si el rol está disponible para asignación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- ROL 1:N USUARIO_ROL mediante rol_id.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de ROL?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

5. Tabla USUARIO_ROL

Qué representa: Es la tabla puente que resuelve la relación muchos-a-muchos entre USUARIO y ROL.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
usuario_rol_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico de la asignación.
usuario_id	BIGINT	FK -> USUARIO	NO	Usuario al que se asigna el rol.
rol_id	BIGINT	FK -> ROL	NO	Rol asignado.
asignado_at	TIMESTAMPZ	-	NO	Momento de asignación.
activo	BOOLEAN	-	NO	Indica si la asignación sigue vigente.
(usuario_id, rol_id)	-	UNIQUE compuesta	-	Evita asignar dos veces el mismo rol al mismo usuario.

Explicación atributo por atributo

usuario_rol_id (BIGINT). Identificador técnico de la asignación. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

usuario_id (BIGINT). Usuario al que se asigna el rol. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

rol_id (BIGINT). Rol asignado. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

asignado_at (TIMESTAMPZ). Momento de asignación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

activo (BOOLEAN). Indica si la asignación sigue vigente. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

(usuario_id, rol_id) (-). Evita asignar dos veces el mismo rol al mismo usuario. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo.

Relaciones de esta tabla

- USUARIO 1:N USUARIO_ROL.
- ROL 1:N USUARIO_ROL.
- La combinación de ambas relaciones produce la N:M USUARIO <-> ROL.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de USUARIO_ROL?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

6. Tabla ESTACIONAMIENTO

Qué representa: Representa una instalación física de estacionamiento administrada por el sistema.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
estacionamiento_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
codigo	VARCHAR(30)	UNIQUE	NO	Código operativo único del estacionamiento.
nombre	VARCHAR(120)	-	NO	Nombre comercial u operativo.
direccion	VARCHAR(220)	-	NO	Dirección física.
latitud	NUMERIC(9,6)	-	SI	Coordenada geográfica opcional.
longitud	NUMERIC(9,6)	-	SI	Coordenada geográfica opcional.
activo	BOOLEAN	-	NO	Indica si está habilitado para operar.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Última actualización.

Explicación atributo por atributo

estacionamiento_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

codigo (VARCHAR(30)). Código operativo único del estacionamiento. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

nombre (VARCHAR(120)). Nombre comercial u operativo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

direccion (VARCHAR(220)). Dirección física. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

latitud (NUMERIC(9,6)). Coordenada geográfica opcional. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

longitud (NUMERIC(9,6)). Coordenada geográfica opcional. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

activo (BOOLEAN). Indica si está habilitado para operar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

created_at (TIMESTAMPTZ). Fecha y hora de creación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

updated_at (TIMESTAMPTZ). Última actualización. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- ESTACIONAMIENTO 1:N ZONA.
- ESTACIONAMIENTO 1:N TARIFA.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de ESTACIONAMIENTO?

- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

7. Tabla ZONA

Qué representa: Agrupa espacios dentro de un estacionamiento. Puede representar piso, sector, ala o bloque.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
zona_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
estacionamiento_id	BIGINT	FK -> ESTACIONAMIENTO	NO	Estacionamiento al que pertenece.
codigo	VARCHAR(20)	UQ con estacionamiento_id	NO	Código de zona dentro del estacionamiento.
nombre	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre de la zona.
piso	VARCHAR(30)	-	SI	Piso o nivel si aplica.
descripcion	TEXT	-	SI	Descripción opcional.
activo	BOOLEAN	-	NO	Indica si la zona está habilitada.

Explicación atributo por atributo

zona_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estacionamiento_id (BIGINT). Estacionamiento al que pertenece. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

codigo (VARCHAR(20)). Código de zona dentro del estacionamiento. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

nombre (VARCHAR(100)). Nombre de la zona. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

piso (VARCHAR(30)). Piso o nivel si aplica. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

descripcion (TEXT). Descripción opcional. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

activo (BOOLEAN). Indica si la zona está habilitada. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- ESTACIONAMIENTO 1:N ZONA.
- ZONA 1:N ESPACIO.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de ZONA?

- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

8. Tabla ESPACIO

Qué representa: Representa cada plaza física que puede estar disponible, reservada, ocupada o bloqueada.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
espacio_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
zona_id	BIGINT	FK -> ZONA	NO	Zona a la que pertenece.
codigo	VARCHAR(20)	UQ con zona_id	NO	Código visible del espacio dentro de su zona.
tipo_vehiculo	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	Tipo de vehículo permitido: AUTO, MOTO, etc.
estado	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	DISPONIBLE, RESERVADO, OCUPADO, BLOQUEADO o FUERA_SERVICIO.
activo	BOOLEAN	-	NO	Permite inactivar el espacio sin borrar el histórico.
observacion	TEXT	-	SI	Nota operativa opcional.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Última actualización.

Explicación atributo por atributo

espacio_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

zona_id (BIGINT). Zona a la que pertenece. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

codigo (VARCHAR(20)). Código visible del espacio dentro de su zona. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

tipo_vehiculo (VARCHAR(20)). Tipo de vehículo permitido: AUTO, MOTO, etc. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estado (VARCHAR(20)). DISPONIBLE, RESERVADO, OCUPADO, BLOQUEADO o FUERA_SERVICIO. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

activo (BOOLEAN). Permite inactivar el espacio sin borrar el histórico. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

observacion (TEXT). Nota operativa opcional. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

created_at (TIMESTAMPTZ). Fecha y hora de creación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

updated_at (TIMESTAMPTZ). Última actualización. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- ZONA 1:N ESPACIO.
- ESPACIO 1:N RESERVA.
- ESPACIO 1:N ESTANCIA.
- ESPACIO 1:N BLOQUEO_ESPACIO.
- ESPACIO 1:N INCIDENCIA de forma opcional en la incidencia.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de ESPACIO?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

9. Tabla CLIENTE

Qué representa: Representa a la persona propietaria o usuaria de los vehículos registrados.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
cliente_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
numero_documento	VARCHAR(40)	UNIQUE segun politica	NO	Documento del cliente.
nombre_completo	VARCHAR(160)	-	NO	Nombre del cliente.
email	VARCHAR(160)	UNIQUE segun politica	SI	Correo electrónico.
telefono	VARCHAR(40)	-	SI	Teléfono de contacto.
fecha_nacimiento	DATE	-	SI	Fecha de nacimiento si el alcance la requiere.
activo	BOOLEAN	-	NO	Cliente activo o inactivo.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Fecha y hora de creación.

Explicación atributo por atributo

cliente_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

numero_documento (VARCHAR(40)). Documento del cliente. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

nombre_completo (VARCHAR(160)). Nombre del cliente. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

email (VARCHAR(160)). Correo electrónico. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

telefono (VARCHAR(40)). Teléfono de contacto. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

fecha_nacimiento (DATE). Fecha de nacimiento si el alcance la requiere. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

activo (BOOLEAN). Cliente activo o inactivo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

created_at (TIMESTAMP TZ). Fecha y hora de creación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- CLIENTE 1:N VEHICULO.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de CLIENTE?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

10. Tabla VEHICULO

Qué representa: Representa un vehículo registrado y asociado a un cliente.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
vehiculo_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
cliente_id	BIGINT	FK -> CLIENTE	NO	Cliente o propietario asociado.
placa	VARCHAR(20)	UNIQUE	NO	Placa única del vehículo.
tipo	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	AUTO, MOTO, SUV u otro tipo permitido.
marca	VARCHAR(60)	-	SI	Marca del vehículo.
modelo	VARCHAR(60)	-	SI	Modelo del vehículo.
color	VARCHAR(40)	-	SI	Color del vehículo.
activo	BOOLEAN	-	NO	Vehículo habilitado.

Explicación atributo por atributo

vehiculo_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

cliente_id (BIGINT). Cliente o propietario asociado. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

placa (VARCHAR(20)). Placa única del vehículo. La unicidad evita duplicados incompatibles con el modelo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

tipo (VARCHAR(20)). AUTO, MOTO, SUV u otro tipo permitido. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

marca (VARCHAR(60)). Marca del vehículo. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

modelo (VARCHAR(60)). Modelo del vehículo. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

color (VARCHAR(40)). Color del vehículo. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

activo (BOOLEAN). Vehículo habilitado. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- CLIENTE 1:N VEHICULO.
- VEHICULO 1:N RESERVA.
- VEHICULO 1:N ESTANCIA.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de VEHICULO?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

11. Tabla TARIFA

Qué representa: Define las reglas de cobro que pueden aplicarse a una estancia.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
tarifa_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
estacionamiento_id	BIGINT	FK -> ESTACIONAMIENTO	NO	Estacionamiento donde aplica.
nombre	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre de la tarifa.
tipo_vehiculo	VARCHAR(20)	-	SI	Tipo de vehículo al que aplica; puede ser NULL si la tarifa es general.
monto	NUMERIC(12,2)	CHECK monto >= 0	NO	Importe exacto.
unidad	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	Unidad de cobro: HORA, FRACCION, DIA, etc.
vigente_desde	TIMESTAMP TZ	-	NO	Inicio de vigencia.
vigente_hasta	TIMESTAMP TZ	-	SI	Fin de vigencia si existe.
activo	BOOLEAN	-	NO	Tarifa habilitada.

Explicación atributo por atributo

tarifa_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estacionamiento_id (BIGINT). Estacionamiento donde aplica. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

nombre (VARCHAR(100)). Nombre de la tarifa. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

tipo_vehiculo (VARCHAR(20)). Tipo de vehículo al que aplica; puede ser NULL si la tarifa es general. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

monto (NUMERIC(12,2)). Importe exacto. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

unidad (VARCHAR(20)). Unidad de cobro: HORA, FRACCION, DIA, etc. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

vigente_desde (TIMESTAMPTZ). Inicio de vigencia. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

vigente_hasta (TIMESTAMPTZ). Fin de vigencia si existe. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

activo (BOOLEAN). Tarifa habilitada. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- ESTACIONAMIENTO 1:N TARIFA.
- TARIFA 1:N ESTANCIA.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de TARIFA?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

12. Tabla RESERVA

Qué representa: Representa la intención de apartar un espacio para un vehículo durante un intervalo.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
reserva_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
vehiculo_id	BIGINT	FK -> VEHICULO	NO	Vehículo reservado.
espacio_id	BIGINT	FK -> ESPACIO	NO	Espacio reservado.
fecha_inicio	TIMESTAMPTZ	-	NO	Inicio del intervalo reservado.
fecha_fin	TIMESTAMPTZ	CHECK fecha_fin > fecha_inicio	NO	Fin del intervalo reservado.
estado	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA, VENCIDA o USADA.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
motivo_cancelacion	TEXT	regla condicional	SI	Debe registrarse cuando la reserva se cancela.
created_at	TIMESTAMPZ	-	NO	Creación.
updated_at	TIMESTAMPZ	-	NO	Última actualización.

Explicación atributo por atributo

reserva_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

vehiculo_id (BIGINT). Vehículo reservado. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

espacio_id (BIGINT). Espacio reservado. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

fecha_inicio (TIMESTAMPZ). Inicio del intervalo reservado. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

fecha_fin (TIMESTAMPZ). Fin del intervalo reservado. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estado (VARCHAR(20)). PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA, VENCIDA o USADA. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

motivo_cancelacion (TEXT). Debe registrarse cuando la reserva se cancela. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

created_at (TIMESTAMPZ). Creación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

updated_at (TIMESTAMPZ). Última actualización. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- VEHICULO 1:N RESERVA.
- ESPACIO 1:N RESERVA.
- RESERVA 1:0..1 ESTANCIA: una reserva puede no originar estancia; si lo hace, como máximo una.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de RESERVA?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

13. Tabla ESTANCIA

Qué representa: Representa el ingreso real de un vehículo y la ocupación efectiva de un espacio.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
estancia_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
vehiculo_id	BIGINT	FK -> VEHICULO	NO	Vehículo que ingresó.
espacio_id	BIGINT	FK -> ESPACIO	NO	Espacio ocupado.
reserva_id	BIGINT	FK -> RESERVA	SI	Reserva origen, si existió.
tarifa_id	BIGINT	FK -> TARIFA	SI	Tarifa aplicada.
check_in_at	TIMESTAMPZ	-	NO	Momento de entrada.
check_out_at	TIMESTAMPZ	CHECK salida > entrada	SI	Momento de salida; puede faltar mientras la estancia está abierta.
estado	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	ABIERTA, CERRADA o CANCELADA.
monto	NUMERIC(12,2)	CHECK monto >= 0	SI	Importe calculado o congelado.
created_at	TIMESTAMPZ	-	NO	Creación.

Explicación atributo por atributo

estancia_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

vehiculo_id (BIGINT). Vehículo que ingresó. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

espacio_id (BIGINT). Espacio ocupado. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

reserva_id (BIGINT). Reserva origen, si existió. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

tarifa_id (BIGINT). Tarifa aplicada. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

check_in_at (TIMESTAMPZ). Momento de entrada. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

check_out_at (TIMESTAMPZ). Momento de salida; puede faltar mientras la estancia está abierta. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

estado (VARCHAR(20)). ABIERTA, CERRADA o CANCELADA. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

monto (NUMERIC(12,2)). Importe calculado o congelado. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

created_at (TIMESTAMPZ). Creación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- VEHICULO 1:N ESTANCIA.
- ESPACIO 1:N ESTANCIA.
- RESERVA 1:0..1 ESTANCIA.

- TARIFA 1:N ESTANCIA.
- ESTANCIA 1:N PAGO_OPERATIVO.
- ESTANCIA 1:N INCIDENCIA de forma opcional en la incidencia.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de ESTANCIA?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

14. Tabla PAGO_OPERATIVO

Qué representa: Registra pagos asociados a una estancia. Es un registro operativo; no implica una pasarela bancaria real.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
pago_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
estancia_id	BIGINT	FK -> ESTANCIA	NO	Estancia cobrada.
monto	NUMERIC(12,2)	CHECK monto >= 0	NO	Monto pagado.
metodo	VARCHAR(30)	CHECK dominio	NO	EFFECTIVO, QR, TARJETA u otro método permitido.
referencia	VARCHAR(100)	-	SI	Referencia externa si aplica.
paid_at	TIMESTAMPZ	-	NO	Momento del pago.
estado	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	PENDIENTE, CONFIRMADO o ANULADO.

Explicación atributo por atributo

pago_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estancia_id (BIGINT). Estancia cobrada. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

monto (NUMERIC(12,2)). Monto pagado. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

metodo (VARCHAR(30)). EFFECTIVO, QR, TARJETA u otro método permitido. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

referencia (VARCHAR(100)). Referencia externa si aplica. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

paid_at (TIMESTAMPZ). Momento del pago. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estado (VARCHAR(20)). PENDIENTE, CONFIRMADO o ANULADO. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- ESTANCIA 1:N PAGO_OPERATIVO.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de PAGO_OPERATIVO?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

15. Tabla BLOQUEO_ESPACIO

Qué representa: Registra periodos en los que un espacio no debe estar disponible para uso normal.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
bloqueo_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
espacio_id	BIGINT	FK -> ESPACIO	NO	Espacio bloqueado.
fecha_inicio	TIMESTAMPTZ	-	NO	Inicio del bloqueo.
fecha_fin	TIMESTAMPTZ	CHECK fecha_fin > fecha_inicio	SI	Fin previsto; puede quedar abierto según política.
motivo	VARCHAR(200)	-	NO	Razón del bloqueo.
estado	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	PROGRAMADO, ACTIVO, FINALIZADO o CANCELADO.
created_by	BIGINT	FK -> USUARIO	NO	Usuario que registra el bloqueo.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Momento de creación.

Explicación atributo por atributo

bloqueo_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

espacio_id (BIGINT). Espacio bloqueado. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

fecha_inicio (TIMESTAMPTZ). Inicio del bloqueo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

fecha_fin (TIMESTAMPTZ). Fin previsto; puede quedar abierto según política. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

motivo (VARCHAR(200)). Razón del bloqueo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estado (VARCHAR(20)). PROGRAMADO, ACTIVO, FINALIZADO o CANCELADO. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

created_by (BIGINT). Usuario que registra el bloqueo. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

created_at (TIMESTAMP TZ). Momento de creación. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

Relaciones de esta tabla

- ESPACIO 1:N BLOQUEO_ESPACIO.
- USUARIO 1:N BLOQUEO_ESPACIO.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de BLOQUEO_ESPACIO?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

16. Tabla INCIDENCIA

Qué representa: Registra problemas o eventos excepcionales que deben ser atendidos y trazados.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
incidencia_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
espacio_id	BIGINT	FK -> ESPACIO	SI	Espacio involucrado, si aplica.
estancia_id	BIGINT	FK -> ESTANCIA	SI	Estancia involucrada, si aplica.
tipo	VARCHAR(40)	CHECK/ dominio	NO	Tipo de incidencia.
descripcion	TEXT	-	NO	Descripción del problema.
estado	VARCHAR(20)	CHECK dominio	NO	ABIERTA, EN_REVISION, RESUELTA o CERRADA.
created_by	BIGINT	FK -> USUARIO	NO	Usuario que registra.
created_at	TIMESTAMP TZ	-	NO	Momento de registro.
resolved_at	TIMESTAMP TZ	-	SI	Momento de resolución.

Explicación atributo por atributo

incidencia_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

espacio_id (BIGINT). Espacio involucrado, si aplica. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

estancia_id (BIGINT). Estancia involucrada, si aplica. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

tipo (VARCHAR(40)). Tipo de incidencia. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

descripcion (TEXT). Descripción del problema. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estado (VARCHAR(20)). ABIERTA, EN_REVISION, RESUELTA o CERRADA. El CHECK restringe valores válidos dentro de una fila. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

created_by (BIGINT). Usuario que registra. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

created_at (TIMESTAMPTZ). Momento de registro. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

resolved_at (TIMESTAMPTZ). Momento de resolución. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

Relaciones de esta tabla

- ESPACIO 1:N INCIDENCIA, relación opcional desde INCIDENCIA.
- ESTANCIA 1:N INCIDENCIA, relación opcional desde INCIDENCIA.
- USUARIO 1:N INCIDENCIA.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de INCIDENCIA?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

17. Tabla HISTORIAL__ESTADO

Qué representa: Conserva un registro cronológico de los cambios de estado de recursos del sistema.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
historial_estado_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
resource_type	VARCHAR(50)	-	NO	Tipo de recurso: RESERVA, ESPACIO, ESTANCIA, etc.
resource_id	BIGINT	-	NO	Identificador del recurso cuyo estado cambió.
estado_anterior	VARCHAR(30)	-	SI	Estado previo.
estado_nuevo	VARCHAR(30)	-	NO	Estado nuevo.
changed_by	BIGINT	FK -> USUARIO	NO	Usuario responsable.
changed_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Momento del cambio.
motivo	TEXT	-	SI	Motivo u observación.

Explicación atributo por atributo

historial_estado_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

resource_type (VARCHAR(50)). Tipo de recurso: RESERVA, ESPACIO, ESTANCIA, etc. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

resource_id (BIGINT). Identificador del recurso cuyo estado cambió. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

estado_anterior (VARCHAR(30)). Estado previo. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

estado_nuevo (VARCHAR(30)). Estado nuevo. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

changed_by (BIGINT). Usuario responsable. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

changed_at (TIMESTAMPTZ). Momento del cambio. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

motivo (TEXT). Motivo u observación. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

Relaciones de esta tabla

- USUARIO 1:N HISTORIAL_ESTADO.
- resource_type + resource_id funciona como referencia lógica polimórfica, no como FK física tradicional a una sola tabla.

Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de HISTORIAL_ESTADO?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

18. Tabla AUDITORIA

Qué representa: Registra eventos técnicos o funcionales relevantes para trazabilidad.

Atributo	Tipo	PK/FK/Regla	NULL	Significado
auditoria_id	BIGINT	PK	NO	Identificador técnico.
usuario_id	BIGINT	FK -> USUARIO	SI	Usuario responsable; puede ser NULL para procesos técnicos.
accion	VARCHAR(60)	-	NO	Acción ejecutada.
resource_type	VARCHAR(60)	-	NO	Tipo de recurso afectado.
resource_id	BIGINT	-	SI	ID del recurso afectado si aplica.
occurred_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	Momento del evento.
ip_address	VARCHAR(64)	-	SI	IP si está disponible.
details	JSONB	-	SI	Detalles estructurados del evento.

Explicación atributo por atributo

auditoria_id (BIGINT). Identificador técnico. Es la clave primaria: identifica una fila sin depender de datos de negocio que podrían cambiar. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

usuario_id (BIGINT). Usuario responsable; puede ser NULL para procesos técnicos. Es una clave foránea: materializa una relación con otra tabla y protege la integridad referencial. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

accion (VARCHAR(60)). Acción ejecutada. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

resource_type (VARCHAR(60)). Tipo de recurso afectado. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

resource_id (BIGINT). ID del recurso afectado si aplica. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

occurred_at (TIMESTAMPTZ). Momento del evento. No puede ser NULL porque la fila no sería válida sin ese dato.

ip_address (VARCHAR(64)). IP si está disponible. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

details (JSONB). Detalles estructurados del evento. Puede ser NULL porque existe un estado válido en el que ese dato puede faltar.

Relaciones de esta tabla

- USUARIO 1:N AUDITORIA de forma opcional desde AUDITORIA.

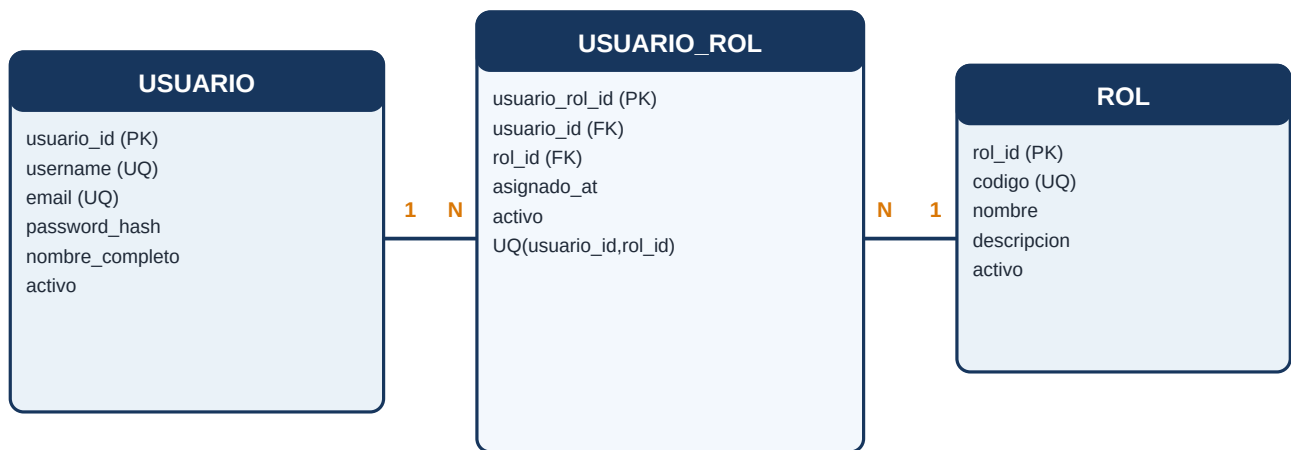
Preguntas que debes poder responder

- ¿Qué representa una fila de AUDITORIA?
- ¿Cuál es su PK y por qué conviene que sea estable?
- ¿Qué atributo(s) de esta tabla son FK, UNIQUE o CHECK?
- ¿Qué atributo puede ser NULL y qué estado válido justifica esa nulabilidad?
- ¿Qué relación 1:N o N:M participa aquí?

19. DER por bloques

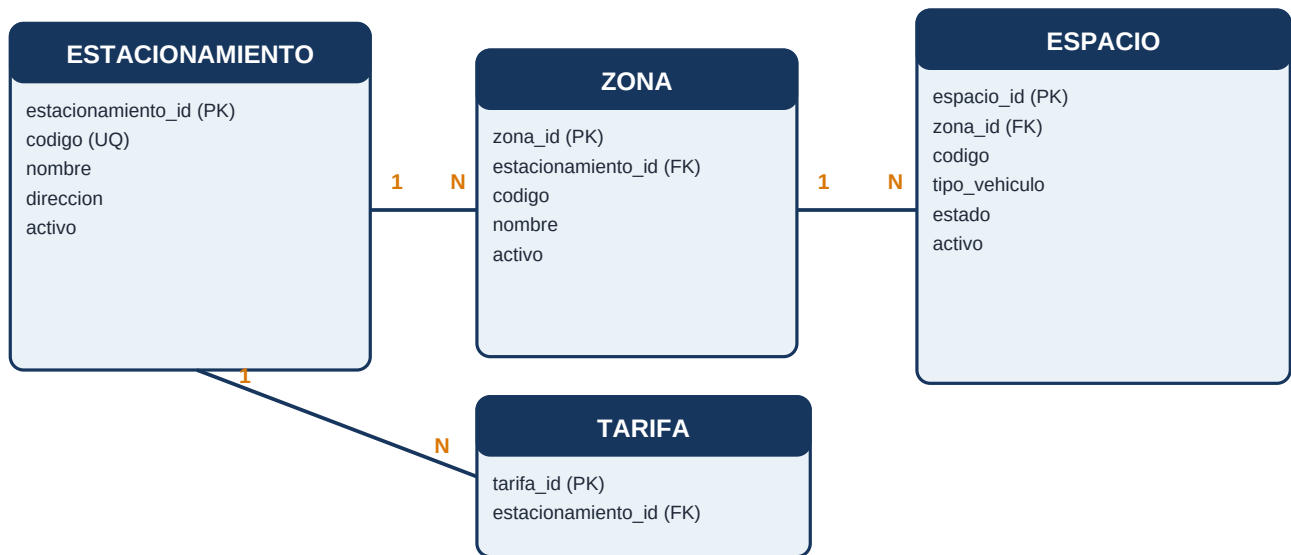
Ahora deja de mirar atributos aislados y observa cómo las tablas forman subsistemas. Un DER no reemplaza al diccionario de datos; lo complementa mostrando relaciones y cardinalidades.

19.1 Identidad y roles



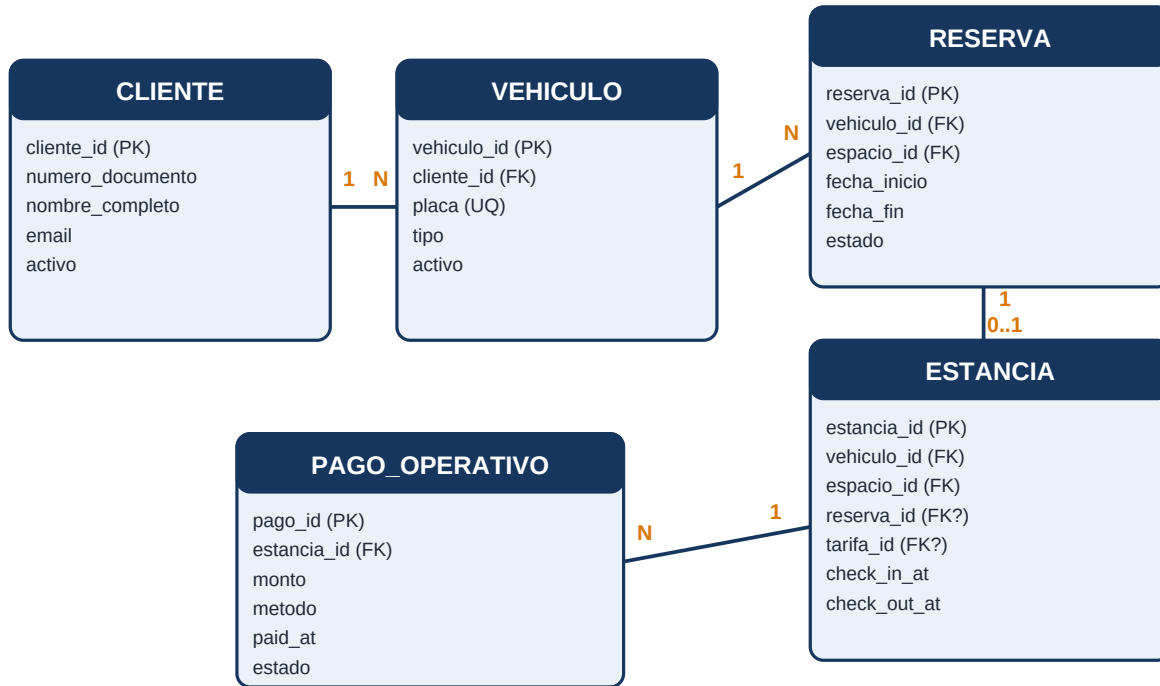
Lectura: USUARIO y ROL tienen una relación N:M. La tabla puente USUARIO_ROL la convierte en dos relaciones 1:N. Su UNIQUE compuesta evita asignar el mismo rol dos veces al mismo usuario.

19.2 Estructura física del estacionamiento



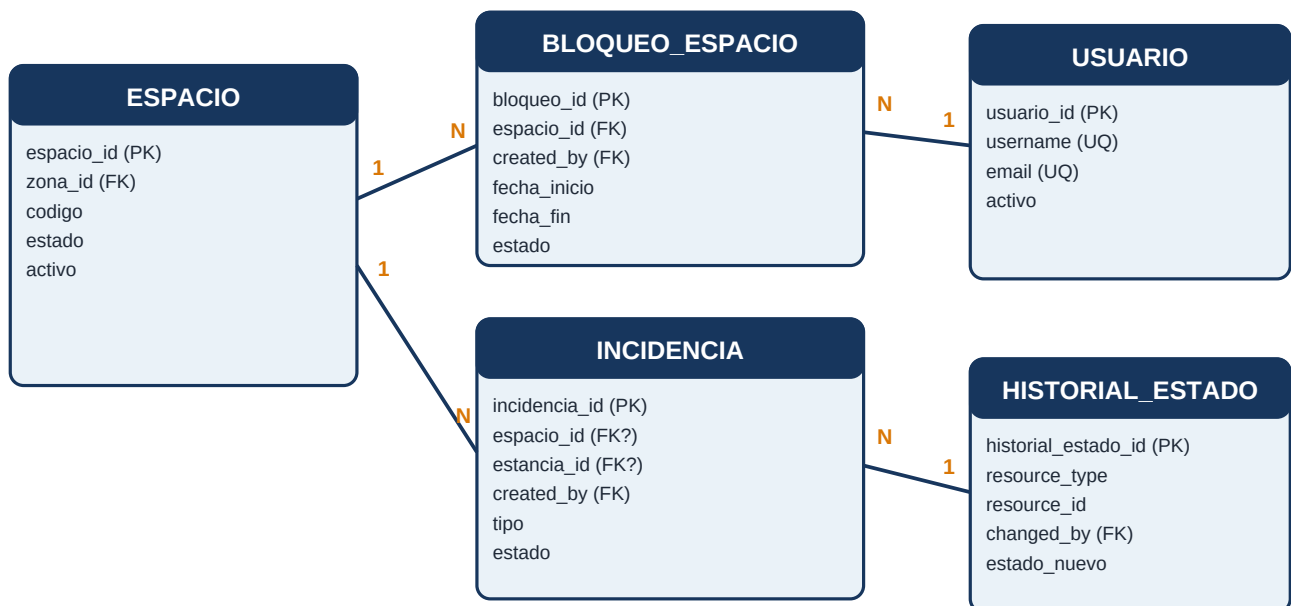
Lectura: un ESTACIONAMIENTO contiene muchas ZONAS; una ZONA contiene muchos ESPACIOS. Las TARIFAS pertenecen al estacionamiento y luego pueden asociarse a ESTANCIAS.

19.3 Flujo cliente - vehículo - reserva - estancia - pago



Lectura: CLIENTE tiene muchos VEHICULOS. Un VEHICULO puede generar muchas RESERVAS y muchas ESTANCIAS. Una RESERVA puede no convertirse en ESTANCIA, pero si lo hace debe originar como máximo una. Una ESTANCIA puede tener varios registros de PAGO_OPERATIVO.

19.4 Operación, bloqueos e incidencias



Lectura: los bloqueos e incidencias se conectan con ESPACIO; el usuario responsable queda trazado mediante FK. HISTORIAL_ESTADO conserva cambios de estado y AUDITORIA registra eventos funcionales o técnicos.

20. Mapa completo de relaciones

Tabla origen	Cardinalidad	Tabla destino	FK en destino
USUARIO	1:N	USUARIO_ROL	usuario_id
ROL	1:N	USUARIO_ROL	rol_id
ESTACIONAMIENTO	1:N	ZONA	estacionamiento_id
ZONA	1:N	ESPACIO	zona_id
ESTACIONAMIENTO	1:N	TARIFA	estacionamiento_id
CLIENTE	1:N	VEHICULO	cliente_id
VEHICULO	1:N	RESERVA	vehiculo_id
ESPACIO	1:N	RESERVA	espacio_id
VEHICULO	1:N	ESTANCIA	vehiculo_id
ESPACIO	1:N	ESTANCIA	espacio_id
RESERVA	1:0..1	ESTANCIA	reserva_id
TARIFA	1:N	ESTANCIA	tarifa_id
ESTANCIA	1:N	PAGO_OPERATIVO	estancia_id
ESPACIO	1:N	BLOQUEO_ESPACIO	espacio_id
USUARIO	1:N	BLOQUEO_ESPACIO	created_by
ESPACIO	1:N	INCIDENCIA	espacio_id opcional
ESTANCIA	1:N	INCIDENCIA	estancia_id opcional
USUARIO	1:N	INCIDENCIA	created_by
USUARIO	1:N	HISTORIAL_ESTADO	changed_by
USUARIO	1:N	AUDITORIA	usuario_id opcional

21. Cómo defender este modelo en clase

Una defensa correcta no consiste en recitar columnas. Debes poder recorrer una acción de negocio y mostrar qué tablas participan.

Ejemplo de recorrido: reserva y uso de un espacio

- Un CLIENTE posee un VEHICULO mediante cliente_id.
- El VEHICULO realiza una RESERVA para un ESPACIO.
- La RESERVA guarda el intervalo fecha_inicio - fecha_fin y un estado controlado.
- Si el vehículo realmente ingresa, se crea una ESTANCIA. reserva_id puede ser NULL cuando la estancia no proviene de una reserva.
- La ESTANCIA registra check_in_at y posteriormente check_out_at.
- Si corresponde, se aplica una TARIFA y se calcula/congela monto.
- Los pagos se registran en PAGO_OPERATIVO.
- Los cambios de estado pueden registrarse en HISTORIAL_ESTADO y los eventos relevantes en AUDITORIA.

Pregunta de defensa: ¿Por qué RESERVA y ESTANCIA no son la misma tabla? Porque una reserva representa una intención futura de uso, mientras que una estancia representa la ocupación real. Una reserva incluso puede cancelarse o vencer sin producir estancia.

22. Ejercicios de comprobación

PK / FK	Escoge cinco tablas y marca una PK y todas sus FK. Explica qué relación representa cada FK.
UNIQUE	Identifica cuatro reglas de unicidad. Distingue entre UNIQUE simple y UNIQUE compuesta.
NULL	Busca cinco atributos nullable y explica un estado válido en que puedan faltar.
CHECK	Identifica cinco atributos con dominio controlado o regla de fila.
1:N	Elige tres relaciones 1:N y explica por qué la FK vive en el lado N.
N:M	Explica por qué USUARIO_ROL es necesaria. ¿Qué problema aparecería si intentaras guardar roles como texto separado por comas?
1:0..1	Explica la relación RESERVA - ESTANCIA y por qué no es obligatoria desde RESERVA.
Reglas transaccionales	Explica por qué evitar solapamientos de reservas no se resuelve sólo con fecha_fin > fecha_inicio.

23. Transferencia a TU proyecto asignado

No copies ParkFlow. Usa estas mismas preguntas sobre tu dominio: ¿qué representa una fila?, ¿cuál es la PK?, ¿dónde vive la FK?, ¿qué dato debe ser UNIQUE?, ¿qué puede ser NULL?, ¿qué relaciones 1:N y N:M existen?

- Elige 5 a 8 tablas núcleo de tu flujo crítico.
- Para cada tabla, escribe propósito y al menos cuatro atributos reales del dominio.
- Marca PK, FK, UNIQUE y posibles CHECK.
- Justifica nulabilidad atributo por atributo.
- Dibuja primero relaciones 1:N; después identifica N:M y resuélvelas con tabla puente.
- Recorre el flujo crítico de tu ficha y verifica que el modelo pueda almacenar cada paso.
- Pide a otro integrante que cuestione dos decisiones y defiéndelas sin leer.

24. Checklist de dominio individual

- Puedo explicar qué representa una fila de cada tabla principal de ParkFlow 360.
- Puedo diferenciar PK, FK y UNIQUE con ejemplos reales del modelo.
- Puedo explicar por qué la FK se coloca en el lado N de una relación 1:N.
- Puedo explicar por qué USUARIO_ROL es una tabla puente.
- Puedo justificar al menos cinco atributos nullable.
- Puedo distinguir una reserva de una estancia.
- Puedo explicar el rol de BLOQUEO_ESPACIO e INCIDENCIA.
- Puedo explicar por qué HISTORIAL_ESTADO y AUDITORIA no son lo mismo.
- Puedo recorrer el flujo CLIENTE -> VEHICULO -> RESERVA -> ESTANCIA -> PAGO.
- Puedo trasladar este método a las entidades reales de mi proyecto asignado sin copiar nombres de ParkFlow.

25. Definition of Done para estudiar esta guía

Has terminado de estudiar este documento cuando puedes dibujar de memoria los bloques principales, ubicar las FK más importantes, justificar la diferencia entre PK y UNIQUE, explicar la nulabilidad y defender el flujo central sin leer una respuesta memorizada.